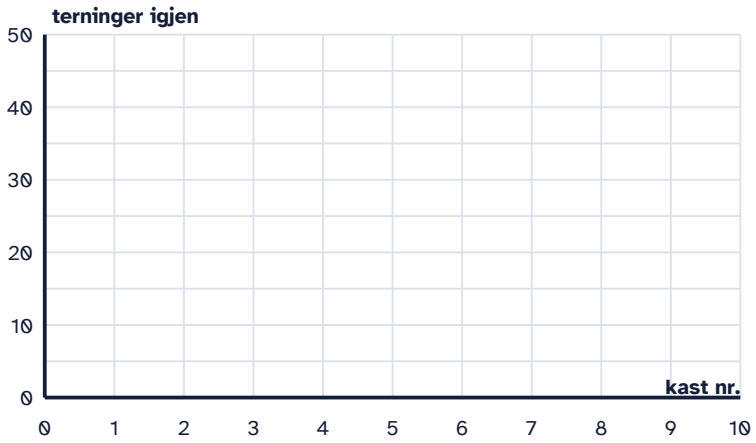
Terningforfall

Hvordan avtar noe som hele tiden mister en fast andel? Finn ut med terninger.

Dere trenger 50 terninger per gruppe (eller sukkerbiter med én merket side). Kast alle terningene. Ta bort alle som viser 6. Tell hvor mange som er igjen, og kast dem på nytt. Fortsett i 10 kast.

Kast nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terninger igjen	50										
Modell f(n)											



1. Hvor stor andel av terningene blir igjen etter hvert kast, i teorien? Hva er vekstfaktoren?

2. Skriv en modell f(n) for antall terninger etter n kast, og fyll ut den nederste raden.

3. Tegn både målingene og modellen i koordinatsystemet. Passer modellen?

4. Etter hvor mange kast er halvparten borte? (halveringstid)

Riskornet på sjakkbrettet

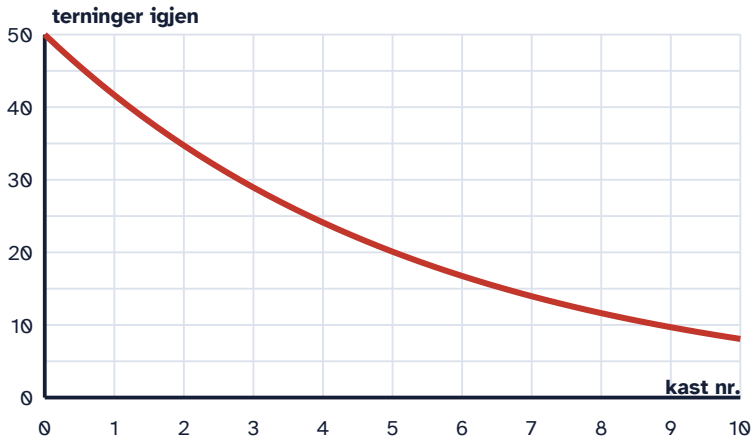
1. En konge legger 1 riskorn på første rute på et sjakkbrett, 2 på den andre, 4 på den tredje, og dobler hele veien. Hvor mange riskorn ligger på rute 64? Skriv som potens.

Terningforfall fasit

Modellverdier avrundet til én desimal. * Målingene varierer fra gruppe til gruppe.

Dere trenger 50 terninger per gruppe (eller sukkerbiter med én merket side). Kast alle terningene. Ta bort alle som viser 6. Tell hvor mange som er igjen, og kast dem på nytt. Fortsett i 10 kast.

Kast nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terninger igjen	50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Modell f(n)	50	41,7	34,7	28,9	24,1	20,1	16,7	14	11,6	9,7	8,1



1. Hvor stor andel av terningene blir igjen etter hvert kast, i teorien? Hva er vekstfaktoren?
   $\frac{5}{6}$ blir igjen. Vekstfaktoren er $\frac{5}{6} \approx 0{,}83$.
2. Skriv en modell f(n) for antall terninger etter n kast, og fyll ut den nederste raden.
   $f(n) = 50 \cdot (5/6)^n$
3. Tegn både målingene og modellen i koordinatsystemet. Passer modellen?
   Målingene ligger rundt modellen, men varierer tilfeldig.
4. Etter hvor mange kast er halvparten borte? (halveringstid)
   Omtrent 3,8 kast: $(5/6)^n = 0{,}5$ gir $n \approx 3{,}8$.

Riskornet på sjakkbrettet

1. En konge legger 1 riskorn på første rute på et sjakkbrett, 2 på den andre, 4 på den tredje, og dobler hele veien. Hvor mange riskorn ligger på rute 64? Skriv som potens.
   $2^{63} \approx 9{,}2 \cdot 10^{18}$ riskorn. Til sammen på brettet: $2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$.